



1.	รหัสและชื่อวิชา	01-206-051-201 วิชา วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object-oriented system analysis and design)
2.	จำนวนหน่วยกิต	3(2-2-5) หน่วยกิต
3.	ผู้สอน	อาจารย์ภควัต คอมีธิน ห้อง ทชด.68121 ห้อง ทชด.68121(ม.6) E-mail: pakawat.kormitin@chula.ac.th
4.	เนื้อหาโดยสังเขป	หลักการและขั้นตอนการพัฒนาาระบบสารสนเทศ จัดทำเอกสาร (System Requirement Specification : SRS) บริหารจัดการในส่วนของวิเคราะห์และออกแบบระบบ พื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายรายวิชา 1.1 รู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML 1.2 มีทักษะในการออกแบบเชิงวัตถุ และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ 1.3 มีความสามารถวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจในงานอาชีพ 1.4 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ สามารถแสดงให้เห็นถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
5.	ประเภทของรายวิชา	วิชาบังคับ ในหมวดวิชาชีพเฉพาะสาขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
6.	วิชาพื้นฐาน	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบฐานข้อมูล
7.	เวลาศึกษา	45 ชั่วโมงเรียนตลอด 16 สัปดาห์ เทอมที่ 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนักศึกษาต้องใช้เวลาด้านนอกเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
8.	สถานที่/เวลาเรียน	ห้อง ทชด.68121 เรียน วันจันทร์ ณ ห้องสัมมนา ห้อง 01706 เวลา 13.00 – 17.00 น. ห้อง ทชด.68121(ม.6) เรียน วันจันทร์ ณ ห้องสัมมนา ห้อง 01211 เวลา 13.00 – 17.00 น.

9. การประเมินผลรายวิชา

1. วิธีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็น 3 ส่วน โดยแบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็มทั้ง รายวิชา 100 คะแนน

1. งาน 40 คะแนน

โครงการงาน	30%
การบ้านกรณีศึกษาระบบ	5%
เอกสารปฏิบัติการ	5%

2. สอบ 50 คะแนน

สอบกลางภาค	15%
สอบปลายภาค	15%
สอบปฏิบัติการกลางภาค	10%
สอบปฏิบัติการปลายภาค	10%

3. คะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน

*** การตัดเกรดใช้วิธีการ อิงเกณฑ์ ***

** จิตพิสัย เข้าเรียนช้า เกิน 15 นาที => สาย (หัก 0.25 คะแนน)

เข้าเรียนช้า เกิน 30 นาที => ขาดเรียน (หัก 1 คะแนน)

สาย 2 ครั้ง ถือว่า ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดเรียนครบ 3 ครั้งหมดสิทธิ์สอบประจำภาค

2. เกณฑ์ผ่านรายวิชาผู้ที่ผ่านรายวิชานี้จะต้อง

2.1 มีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

2.2 ได้คะแนนรวมทั้งรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนรวม

3. เกณฑ์ค่าระดับคะแนน

พิจารณาเกณฑ์ผ่าน

คะแนนร้อยละ	80 ขึ้นไป	ได้	A
คะแนนร้อยละ	75 - 79	ได้	B+
คะแนนร้อยละ	70 - 74	ได้	B
คะแนนร้อยละ	65 - 69	ได้	C+
คะแนนร้อยละ	60 - 64	ได้	C
คะแนนร้อยละ	55 - 59	ได้	D+
คะแนนร้อยละ	50 - 54	ได้	D
คะแนนร้อยละ	49 ลงไป	ได้	F

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ จะได้รับเกรด F ในรายวิชานี้เป็นอย่างน้อย

Course Schedule

สัปดาห์ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
1	14 มิ.ย. 69 15 มิ.ย. 69 16 มิ.ย. 69	- แนะนำรายวิชา - พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ - การเลือกหัวข้อโครงการ	14 มิ.ย. 69 15 มิ.ย. 69 16 มิ.ย. 69	- จับกลุ่ม (สมาชิก 4 คน) - กำหนดหัวข้อโครงการหลัก (Business Domain)	รายบุคคล 1. เข้ากลุ่ม Discord 2. แจ้งหัวข้อโครงการย่อย รายกลุ่ม 3. แจ้งรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 4. แจ้งหัวข้อโครงการหลัก
2	21 มิ.ย. 69 22 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69	- วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ - กำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้	21 มิ.ย. 69 22 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69	- กำหนดหัวข้อโครงการหลัก (Business Domain) ครั้งที่ 2 - การเขียน Proposal - การเขียน Gantt Chart	รายกลุ่ม 1. Proposal (ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ) ตั้งชื่อไฟล์ Proposal_ชื่อจริงหัวหน้ากลุ่ม.pdf 2. การเขียน Gantt Chart * ส่งให้ตรวจในคาบก่อนถึงสามารถส่งในระบบ (Deadline: วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69 เวลา 23.59 น.)
3	28 มิ.ย. 69 29 มิ.ย. 69 30 มิ.ย. 69	- การวิเคราะห์ความต้องการของระบบและเอกสาร (SRS) - Cause & Effect Diagram	28 มิ.ย. 69 29 มิ.ย. 69 30 มิ.ย. 69	- ฝึกเขียนบทที่ 1 - การเขียน Cause & Effect Diagram * ส่งให้ตรวจในคาบก่อนถึงสามารถส่งในระบบ	รายกลุ่ม 1. บทที่ 1 (Deadline: ส่งในชั้นเรียนตรวจครั้งที่ 1) 2. Cause & Effect Diagram (Deadline: ส่งในชั่วโมงและให้ไปรวบรวมเก็บไว้ทำบทที่ 3)
4	5 ก.ค. 69 6 ก.ค. 69 7 ก.ค. 69	พื้นฐานแนวคิดเชิงวัตถุ และ UML Modeling	5 ก.ค. 69 6 ก.ค. 69 7 ก.ค. 69	ฝึกเขียนบทที่ 1	รายกลุ่ม 1. บทที่ 1 (Deadline: ส่งในชั้นเรียนตรวจครั้งที่ 2)

สัปดาห์ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
5	12 ก.ค. 69 13 ก.ค. 69 14 ก.ค. 69	Requirements and Use Case Diagram Analysis	12 ก.ค. 69 13 ก.ค. 69 14 ก.ค. 69	- Cause & Effect Diagram และ Flowchart - ทำบทที่ 2	รายการกลุ่ม 1. Flowchart 2. Business Use Case Diagram 3. System Use Case Diagram * ส่งให้ตรวจในคาบก่อนถึงสามารถส่งในระบบ (Deadline: วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 69 เวลา 23.59 น.) 4. บทที่ 2 (Deadline: ส่งในชั้นเรียนตรวจครั้งที่ 1)
6	19 ก.ค. 69 20 ก.ค. 69 21 ก.ค. 69	Sequence Diagram		- การเขียน Sequence Diagram - ฝึกทำบทที่ 3 ครั้งที่ 1	รายการกลุ่ม 1. บทที่ 1 แบบสมบูรณ์ 2. บทที่ 2 แบบสมบูรณ์ * ส่งให้ตรวจในสอบเสร็จที่ละกลุ่ม
7	26 ก.ค. 69 27 ก.ค. 69 28 ก.ค. 69 (วัน ร.10)	Context Diagram และ Data Flow Diagram Level 0 ห้อง ทคด.68121 (ม.6) จัดสรรวัน ล่วงหน้า	26 ก.ค. 69 27 ก.ค. 69 28 ก.ค. 69 (วัน ร.10)	- การเขียน Context Diagram - การเขียน Data Flow Diagram Level 0 ห้อง ทคด.68121 (ม.6) จัดสรรวัน ล่วงหน้า	รายบุคคล 1. การเขียน Context Diagram ร้านหนังสือ (Deadline: วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 69 เวลา 23.59 น.)
8	1 – 7 ส.ค. 69	สอบกลางภาคในตาราง			(งดให้ดูแลโครงการในช่วงสอบกลางภาค)

สัปดาห์ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
9	9 ส.ค. 69 10 ส.ค. 69 11 ส.ค. 69	Context Diagram และ Data Flow Diagram Level 0 (ต่อ)	9 ส.ค. 69 10 ส.ค. 69 11 ส.ค. 69	- Context Diagram โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด - Data Flow Diagram โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด	รายบุคคล 1. Context Diagram 2. Data Flow Diagram Level 0 (Deadline: วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 69 เวลา 23.59 น.)
10	16 ส.ค. 69 17 ส.ค. 69 18 ส.ค. 69	- Data Flow Diagram Level 1 - ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง	16 ส.ค. 69 17 ส.ค. 69 18 ส.ค. 69	ฝึกทำ Context Diagram, Data Flow Diagram Level 0 และ Data Flow Diagram Level 1 ของโครงกลุ่มตัวเอง	รายกลุ่ม 1. Context Diagram, Data Flow Diagram Level 0 และ Data Flow Diagram Level 1 ของงานกลุ่มตัวเอง (Deadline: วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 69 เวลา 23.59 น.)
11	23 ส.ค. 69 24 ส.ค. 69 25 ส.ค. 69	สอบเก็บคะแนน Context Diagram, Data Flow Diagram Level 0, ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง	23 ส.ค. 69 24 ส.ค. 69 25 ส.ค. 69	ทำบทที่ 3 ครั้งที่ 2	- ไม่มี -
12	30 ส.ค. 69 31 ส.ค. 69 1 ก.ย. 69	การออกแบบฐานข้อมูลและความปลอดภัย	30 ส.ค. 69 31 ส.ค. 69 1 ก.ย. 69	- ออกแบบ ER-Diagram และ Data Dictionary ของงานกลุ่มตัวเอง - ทำบทที่ 3 ครั้งที่ 3	รายกลุ่ม 1. ER-Diagram และ Data Dictionary ของงานกลุ่มตัวเอง (Deadline: วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 69 เวลา 23.59 น.)
	4 ก.ย. 69 วันสุดท้าย	ลด-ถอนรายวิชา(บันทึก W)			

สัปดาห์ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
13	6 ก.ย. 69 7 ก.ย. 69 8 ก.ย. 69	การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้	6 ก.ย. 69 7 ก.ย. 69 8 ก.ย. 69	การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด	รายบุคคล 1. User Interface จากโจทย์ที่กำหนด (Deadline: วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 69 เวลา 23.59 น.) รายกลุ่ม 2. บทที่ 3 (Deadline: ส่งในชั้นเรียนตรวจครั้งที่ 1)
14	13 ก.ย. 69 14 ก.ย. 69 15 ก.ย. 69	- การบำรุงรักษาระบบ - ส่งบทที่ 3	13 ก.ย. 69 14 ก.ย. 69 15 ก.ย. 69	การทำแบบประเมิน	รายกลุ่ม 1. รูปเล่มฉบับเกือบสมบูรณ์ 90% รูปแบบ PDF (Deadline: วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 69 เวลา 23.59 น.)
15	20 ก.ย. 69 21 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69	นักศึกษานำเสนอโครงงาน รายวิชาวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ	20 ก.ย. 69 21 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69		รายกลุ่ม 1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 100% รูปแบบ PDF 2. กลุ่มที่อนุมัติให้เข้าเล่มให้ดำเนินการเข้าเล่มและอัปโหลดเอกสารรูปเล่มส่งที่ระบบ + ใบอนุญาตการเข้าเล่ม (Deadline: วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 69 เวลา 23.59 น.)
16	27 ก.ย. 69 28 ก.ย. 69 29 ก.ย. 69	สอบปฏิบัติข้อเขียนนอกตาราง	27 ก.ย. 69 28 ก.ย. 69 29 ก.ย. 69	สอบปฏิบัติข้อเขียนนอกตาราง	รายกลุ่ม รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 100% กลุ่มที่ไม่ส่งเล่มติด I (Deadline: วันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 69 เวลา 23.59 น.)
17	3 – 9 ต.ค. 69	สอบปลายภาคในตาราง			

หมายเหตุ: กิจกรรมการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม